

Ad esempio:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

Vuoi provare a risolverlo o preferisci che ti mostri prima un esempio?

$$\begin{cases} n \equiv_3 2 \\ n \equiv_5 3 \\ n \equiv_7 2 \end{cases} \Rightarrow \text{PRIMA RISOLVIAMO} \begin{cases} n \equiv_3 2 \\ n \equiv_5 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 2 + 3\lambda & \lambda \in \mathbb{Z} \\ n = 3 + 5t & t \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$2 + 3\lambda = 3 + 5t \Leftrightarrow 3\lambda - 5t = 1 \quad (\text{EQUAZIONE DIOPHANTEA})$$

L'MCD(3, 5) = 1 QUINDI DIVIDE 1 (C).

$$3(2) - 5(1) = 1 \quad \lambda_0 = 2 \quad t_0 = 1$$

$$\begin{aligned} n_0 &= 2 + 3 \cdot 2 = 8 & n &= n_0 + \text{MCM}(a, b)K = 8 + \frac{5 \cdot 3}{1}K = 8 + 15K = \\ &= n \equiv_{15} 8 & \text{ORA DOBBIAMO RISOLVERE:} & \end{aligned}$$

$$\begin{cases} n \equiv_{15} 8 \\ n \equiv_7 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 8 + 15\lambda & \lambda \in \mathbb{Z} \\ n = 2 + 7t & t \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$15\lambda - 7t = -6$$

L'MCD(15, 7) = 1 E DIVIDE -6 QUINDI:

$$15(1) - 7(2) = 1$$

$$15(-6) - 7(-12) = -6 \Rightarrow \lambda_0 = -6 \quad t_0 = -12$$

$$\begin{aligned} n_0 &= 8 + 15(-6) = -82 & n &= n_0 + \text{MCM}(a, b)K = -82 + \frac{15 \cdot 7}{1}K = \\ &= -82 + 105K \end{aligned}$$

$$n \equiv_{105} -82 \Rightarrow [-82]_{105} = [23]_{105}$$